

Manual de Utilizador

Agente IA de Interpretação 360º de Incidentes de Cibersegurança

Capítulo: Extensão Chrome — RedShift CVE Agent

Conteúdo

1	Visão Geral da Extensão	2
2	Tab CVE — Análise 360º de Vulnerabilidades	2
2.1	Descrição	2
2.2	Interface e Controlos	3
2.3	Contexto de Janela Injectado pelo Dashboard	3
3	Tab SIEM — Análise de Alertas do Elastic Security	4
3.1	Descrição	4
3.2	Interface e Controlos	5
3.3	Resultado da Análise	5
4	Tab Chat — Agente de Cibersegurança	6
4.1	Descrição	6
4.2	Interface e Comportamento	7
5	Tab Sessões — Histórico de Análises	7
5.1	Descrição	7
5.2	Informação por Sessão	8
5.3	Controlos	8
6	Tab Definições — Configuração da Extensão	8
6.1	Descrição	8
6.2	Parâmetros Configuráveis	9
7	Fluxo de Trabalho Integrado com o SOC Dashboard	10

Visão Geral da Extensão

A **RedShift CVE Agent** é uma extensão Chrome (Manifest V3) que disponibiliza capacidades de análise de cibersegurança directamente no browser do analista SOC, sem necessidade de alternar entre janelas ou ferramentas externas. Comunica com o backend FastAPI (`localhost:8000`) e com o SOC Dashboard (`localhost:5001`).

A extensão organiza-se em **cinco áreas funcionais**, acessíveis através de tabs no topo do popup:

Tabela 1: Tabs da extensão e respectivas funções.

Tab	Ícone	Função
CVE		Análise 360° de vulnerabilidades CVE via NVD + LLM
SIEM		Análise de alertas SIEM em formato JSON do Elastic Security
Chat		Chat contextual com agente de cibersegurança
Sessões		Histórico das últimas 50 sessões de análise
Definições		Configuração do servidor backend, modelo LLM e preferências

O modelo LLM activo e o identificador de sessão corrente são exibidos na barra de estado no rodapé do popup (ex.: `claude-haiku-4-5-20251001 · sessão -`).

Nota

A extensão requer que o backend FastAPI esteja a correr em `http://localhost:8000`. O indicador **Online** / **Offline** no canto superior direito do popup reflecte o estado da ligação em tempo real.

Tab CVE — Análise 360° de Vulnerabilidades

Descrição

A tab **CVE** (Figura 1) permite ao analista obter uma análise detalhada de qualquer vulnerabilidade a partir do seu identificador CVE. A análise combina dados estruturados do NVD (CVSS score, vector de ataque, produtos afectados, CWEs) com interpretação LLM adaptada ao nível de detalhe seleccionado.



Figura 1: Tab CVE — estado inicial com campo de entrada e selector de nível.

Interface e Controlos

Tabela 2: Elementos de interface da tab CVE.

Elemento	Descrição
Campo CVE-	Identificador da vulnerabilidade (ex.: CVE-2026-5167). Aceita input manual ou preenchimento automático ao clicar num CVE detectado em página pelo content script.
Selector de nível	Define a profundidade da análise LLM: Básico (linguagem acessível, adequada a gestor não técnico), Intermédio (analista júnior) ou Avançado (especialista em segurança).
Botão Analisar	Submete o pedido ao endpoint POST /api/v1/analysis/cve do backend.

Contexto de Janela Injectado pelo Dashboard

Quando o SOC Dashboard detecta que uma hipótese atingiu probabilidade $\geq 75\%$, envia automaticamente o contexto da janela activa para a extensão via `window.postMessage`. Este contexto é apresentado como um **banner de contexto** no topo da tab CVE (Figura 2), com os seguintes campos:

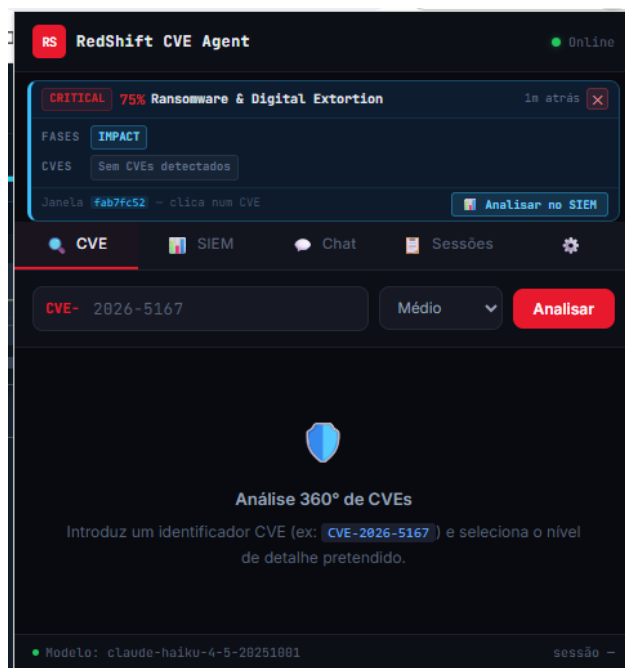


Figura 2: Tab CVE com banner de contexto de janela injectado pelo dashboard (CRITICAL 75% Ransomware & Digital Extortion).

Tabela 3: Campos do banner de contexto de janela.

Campo	Significado
Badge de tier (ex.: CRITICAL)	Nível de risco CISO da hipótese confirmada. Cores: vermelho (CRITICAL), laranja (HIGH), amarelo (MEDIUM), verde (LOW).
Probabilidade (ex.: 75%)	Confiança do classificador probabilístico do Agente 1 na hipótese.
Label (ex.: <i>Ransomware & Digital Extortion</i>)	Nome da categoria CISO confirmada.
Fases	Fases kill-chain detectadas na janela (ex.: IMPACT).
CVEs	CVEs extraídos dos alertas da janela. Se nenhum for detectado, mostra <i>Sem CVEs detectados</i> .
Janela (ID)	Identificador abreviado (8 caracteres) da janela no grafo de hipóteses. Permite correlacionar com o dashboard.
Botão Analisar no SIEM	Pré-preenche a tab SIEM com o alerta JSON da janela e dispara análise automática. Disponível quando a janela contém dados de alerta.

Dica

Ao clicar num CVE detectado no banner, o campo de entrada CVE é preenchido automaticamente e a análise é iniciada com o nível configurado por omissão em Definições.

Tab SIEM — Análise de Alertas do Elastic Security

Descrição

A tab **SIEM** (Figura 3) permite ao analista submeter um alerta JSON do Elastic Security e obter uma análise estruturada de incidente com quatro secções fixas: Diagnóstico, Impacto, Acções Imediatas e mapeamento MITRE ATT&CK.

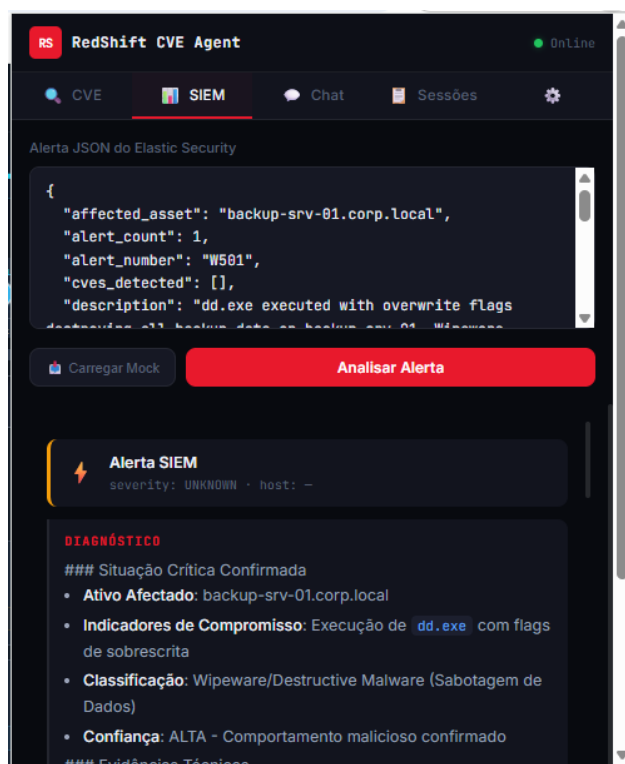


Figura 3: Tab SIEM com alerta JSON submetido e resultado de análise expandido.

Interface e Controlos

Tabela 4: Elementos de interface da tab SIEM.

Elemento	Descrição
Área de texto JSON	Campo de entrada para o alerta em formato JSON do Elastic Security. Aceita o JSON completo do alerta, incluindo todos os campos ENISA (<code>affected_asset</code> , <code>alert_number</code> , <code>description</code> , etc.).
Botão Carregar Mock	Pré-preenche a área de texto com um alerta de exemplo para demonstração e teste da funcionalidade sem necessidade de um alerta real.
Botão Analisar Alerta	Submete o JSON ao endpoint <code>POST /api/v1/analysis/siem</code> do backend e apresenta o resultado abaixo.

Resultado da Análise

O resultado é apresentado em markdown estruturado com quatro secções:

1. **Diagnóstico** — classificação do tipo de incidente, indicadores de compromisso identificados, classificação de malware e nível de confiança.
2. **Impacto** — avaliação do impacto operacional e nos activos afectados.
3. **Acções Imediatas** — passos de contenção e resposta prioritários.
4. **MITRE ATT&CK** — técnicas e táticas mapeadas com base no conteúdo do alerta.

O cabeçalho do resultado inclui a severidade detectada (ex.: `UNKNOWN` quando o campo não está presente no alerta) e o hostname afectado.

Nota

O botão **Analisar no SIEM** no banner de contexto de janela (tab CVE) pré-preenche automaticamente esta tab com o alerta associado à janela activa no dashboard e inicia a análise sem intervenção manual adicional.

Tab Chat — Agente de Cibersegurança

Descrição

A tab **Chat** (Figura 4) disponibiliza um agente conversacional especializado em cibersegurança, com historial de conversa mantido durante a sessão corrente. O agente responde a questões sobre CVEs, alertas SIEM, MITRE ATT&CK, técnicas de ataque e defesa, sempre em Português de Portugal.



Figura 4: Tab Chat com exemplo de pergunta fora de escopo e resposta do agente.

Interface e Comportamento

Tabela 5: Elementos de interface e comportamento da tab Chat.

Elemento	Descrição
Mensagem de boas-vindas	Apresentada automaticamente ao abrir a tab. Identifica o agente e sugere exemplos de perguntas válidas (ex.: “ <i>Explica a CVE-2026-5167</i> ” ou “ <i>O que é T1566.001?</i> ”).
Campo de input	Entrada de texto livre. Suporta envio por Enter (sem Shift).
Botão de envio	Submete a mensagem ao endpoint <code>POST /api/v1/analysis/chat</code> .
Historial de sessão	As últimas 10 mensagens da conversa são mantidas em memória e enviadas como contexto em cada pedido, permitindo continuidade conversacional.
Âmbito do agente	O agente está configurado com um <i>system prompt</i> restrito a temas de cibersegurança. Perguntas fora de âmbito (ex.: história, cultura geral) são respondidas com indicação explícita de que o tema está fora de escopo, sem recusa abrupta.

⚠ Atenção

O historial de conversa é mantido apenas em memória durante a sessão corrente do popup. Ao fechar e reabrir a extensão, o historial é reiniciado. Para consultar conversas anteriores, utilizar a tab **Sessões**.

Tab Sessões — Histórico de Análises

Descrição

A tab **Sessões** (Figura 5) lista todas as análises realizadas na sessão corrente e em sessões anteriores, guardadas persistentemente via `chrome.storage.local`. O sistema mantém até **50 sessões**, eliminando as mais antigas quando o limite é atingido.

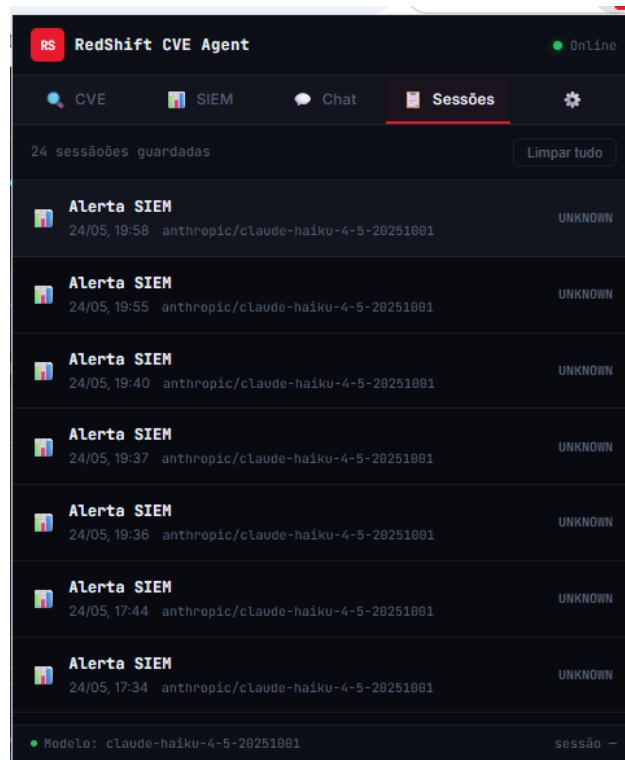


Figura 5: Tab Sessões com 24 sessões guardadas de análises SIEM.

Informação por Sessão

Cada entrada da lista apresenta:

- **Tipo** — ícone e título indicativos do tipo de análise: *Alerta SIEM*, *CVE-XXXX-NNNNN* ou *Chat*.
- **Data e hora** — timestamp do momento da análise (ex.: 24/05, 19:58).
- **Modelo** — identificador do modelo LLM utilizado (ex.: `anthropic/claude-haiku-4-5-20251001`).
- **Severidade** — nível de risco quando disponível; mostra UNKNOWN quando o alerta não continha campo de severidade.

Controlos

Tabela 6: Controlos da tab Sessões.

Controlo	Acção
Clique numa sessão	Abre o resultado completo da análise correspondente (CVE, SIEM ou Chat), restaurando a tab adequada com o conteúdo da sessão seleccionada.
Botão Limpar tudo	Remove permanentemente todas as sessões guardadas do <code>chrome.storage.local</code> . Esta acção é irreversível.

Tab Definições — Configuração da Extensão

Descrição

A tab **Definições** (Figura 6) permite configurar os parâmetros de ligação e preferências de interface da extensão. As definições são guardadas via `chrome.storage.local` e persistem entre

sessões do browser.

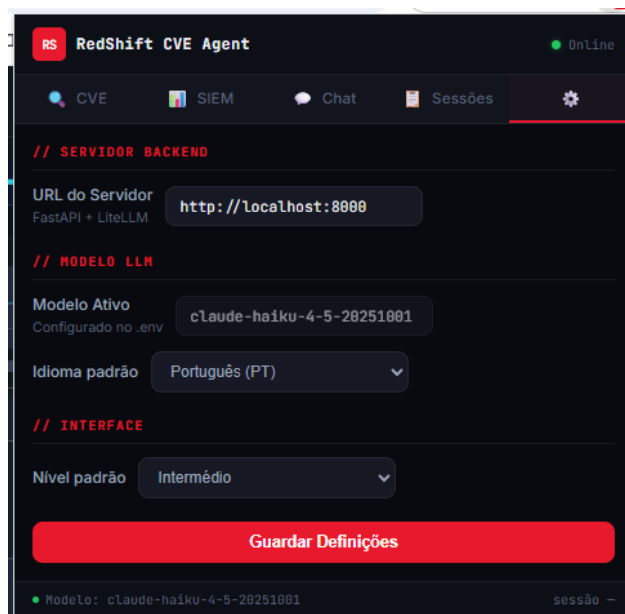


Figura 6: Tab Definições com configuração de servidor backend, modelo LLM e preferências.

Parâmetros Configuráveis

Tabela 7: Parâmetros da tab Definições.

Secção	Parâmetro	Descrição
Servidor Backend	URL do Servidor	Endereço do backend FastAPI + LiteLLM. Valor por omissão: <code>http://localhost:8000</code> . Alterar apenas se o backend estiver a correr num porto ou host diferente.
Modelo LLM	Modelo Activo	Apenas informativo — apresenta o modelo configurado no <code>.env</code> do servidor (ex.: <code>claude-haiku-4-5-20251001</code>). Não é editável na extensão; para alterar o modelo, modificar <code>LLM_PROVIDER2</code> e <code>ANTHROPIC_MODEL</code> no <code>.env</code> e reiniciar o backend.
2*Interface	Idioma padrão	Idioma das respostas LLM. Valor por omissão: Português (PT).
	Nível padrão	Nível de detalhe pré-seleccionado na tab CVE: Básico, Intermédio (por omissão) ou Avançado.
—	Guardar Definições	Persiste todas as alterações no <code>chrome.storage.local</code> .

i Nota

O campo **Modelo Activo** é apenas de leitura na extensão. O modelo é determinado pela configuração do servidor backend e não pode ser alterado a partir da extensão.

Fluxo de Trabalho Integrado com o SOC Dashboard

O caso de uso mais eficiente combina o SOC Dashboard com a extensão Chrome num fluxo contínuo de análise, sem necessidade de copiar dados entre ferramentas:

1. O **Agente 1** processa alertas e, quando uma hipótese atinge $\geq 75\%$ de probabilidade, o SOC Dashboard injeta automaticamente o contexto da janela na extensão.
2. O analista abre a extensão e vê o **banner de contexto** no topo da tab CVE, com o tier de risco, a hipótese confirmada, as fases kill-chain e os CVEs detectados.
3. Se a janela contiver CVEs, o analista clica directamente no identificador para obter a **análise 360°** sem digitar o CVE manualmente.
4. Se pretender análise do alerta SIEM subjacente, clica em **Analisar no SIEM** — a tab SIEM é pré-preenchida e a análise é disparada automaticamente.
5. O analista pode complementar a análise com o **Chat**, fazendo perguntas contextuais sobre as técnicas MITRE ou sobre o CVE analisado.
6. Todas as análises são guardadas automaticamente em **Sessões** para consulta futura ou documentação do incidente.

Dica

O content script da extensão faz scan automático de CVEs em páginas abertas (incluindo o próprio SOC Dashboard e o Kibana) e injeta chips clicáveis em cada identificador CVE-XXXX-NNNNN encontrado no DOM. Clicar num chip abre a extensão directamente na tab CVE com o identificador pré-preenchido.